

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} \left\{ 2 \left(\frac{N}{n} \right)^{\frac{1}{2}} + c + O \left(\left(\frac{n}{N} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \right\} \\
&= 2N^{\frac{1}{2}} \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n} + c \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} \frac{\chi(n)}{n^{\frac{1}{2}}} + O \left(\frac{1}{N^{\frac{1}{2}}} \sum_{1 \leq n \leq N^{\frac{1}{2}}} 1 \right) \\
&= A + B + C.
\end{aligned}$$

现在通过这个引理, 连同 $L(s, \chi)$ 的定义, 得到

$$A = 2N^{\frac{1}{2}} L(1, \chi) + O(N^{\frac{1}{2}} N^{-\frac{1}{2}}).$$

进而, 由引理 8.3.14 (i) 得 $B = O(1)$, 显然 $C = O(1)$. 所以 $S_N = 2N^{\frac{1}{2}} L(1, \chi) + O(1)$, 这是命题 8.3.13 的 (ii). 这就完成了对 $L(1, \chi) \neq 0$ 的证明, 于是给出了 Dirichlet 定理的证明.

8.4 练习

1. 通过观察, 证明存在无穷多个素数中只有有限多个素数 $p_1, \dots, p_N$, 满足

$$\prod_{j=1}^N \frac{1}{1-1/p_j} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

2. 本章对具有无穷多个形如 $4k+3$ 的素数的证明是通过对 Euclid 的最初讨论稍稍改动实现的. 应用这一技巧证明类似的结果: 存在无穷多的具有形式 $3k+2$ 和 $6k+5$ 的素数.

3. 证明: 如果 p 和 q 互素, 则 $\mathbb{Z}^*(p) \times \mathbb{Z}^*(q)$ 与 $\mathbb{Z}^*(pq)$ 同构.

4. 令 $\varphi(n)$ 表示与 n 互素且不超过 n 的正整数的个数. 利用上面的练习来证明如果 n 和 m 互素, 则

$$\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m).$$

可以给出 Euler Φ 函数的构造如下:

(a) 当 p 为素数时, 通过计算 $\mathbb{Z}^*(p)$ 中元素的个数来计算 $\varphi(p)$;

(b) 当 p 为素数且 $k \geq 1$ 时, 通过计算 $(\mathbb{Z})^*(p^k)$ 中元素的个数, 给出 $\varphi(p^k)$ 的公式;

(c) 证明

$$\varphi(n) = n \prod_i \left(1 - \frac{1}{p_i} \right),$$

其中 p_i 为所有整除 n 的素数.

5. 设 n 为正整数, 证明

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d),$$

其中 φ 为 Euler Φ 函数.

[提示: 准确地说有 $\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$ 个整数, 其中 $1 \leq m \leq n$ 且 $\gcd(m, n) = d$.]

6. 写出群 $Z^*(3), Z^*(4), Z^*(5), Z^*(6)$ 和 $Z^*(8)$ 的特征.

(a) 哪一个是实值的? 哪一个是复值的?

(b) 哪一个是奇数? 哪一个是偶数? (一个特征是偶的是指 $\chi(-1) = 1$, 否则是奇的).

7. 当 $|z| < 1$ 时, 有

$$\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right) = \sum_{k \geq 1} \frac{z^k}{k}.$$

由此可知

$$e^{\log_1 \left(\frac{1}{1-z} \right)} = \frac{1}{1-z}.$$

(a) 证明: 若 $w = \frac{1}{1-z}$, 则 $|z| < 1$ 成立, 当且仅当 $\operatorname{Re}(w) > \frac{1}{2}$.

(b) 证明: 若 $\operatorname{Re}(w) > \frac{1}{2}$ 且 $w = \rho e^{i\varphi}$, 其中 $\rho > 0$, $|\varphi| < \pi$, 则

$$\log_1 w = \log \rho + i\varphi.$$

[提示: 如果 $e^{\zeta} = w$, 则 ζ 的实数部分是唯一确定的, 它的虚部是由模 2π 唯一确定的.]

8. 令 ζ 表示关于 s 的 zeta 函数, 其中 $s > 1$.

(a) 通过比较 $\zeta(s)$ 和 $\int_1^\infty x^{-s} dx$, 证明: 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + O(1).$$

(b) 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 证明推论

$$\sum_p \frac{1}{p^s} = \log \left(\frac{1}{s-1} \right) + O(1).$$

9. 令 χ_0 表示模 q 的 Dirichlet 特征, $p_1, \dots, p_k$ 为 q 的不同素因子. 运用公式 $L(s, \chi_0) = (1-p_1^{-s}) \cdots (1-p_k^{-s}) \zeta(s)$, 证明: 当 $s \rightarrow 1^+$ 时,

$$L(s, \chi_0) = \frac{\varphi(q)}{q} \frac{1}{s-1} + O(1).$$

[提示: 利用练习 8 中的 ζ 的渐近形式.]

10. 证明: 若 l 与 q 互素, 则当 $s \rightarrow 1^+$ 时,

$$\sum_{p \equiv l} \frac{1}{p^s} = \frac{1}{\varphi(q)} \log \left(\frac{1}{s-1} \right) + O(1).$$

这是 Dirichlet 定理的定量表示.

[提示: 利用式 (8.2.1).]

11. 利用 $Z^*(3), Z^*(4), Z^*(5)$ 和 $Z^*(6)$ 的特征来直接验证对于所有的模 q 的非平凡 Dirichlet 特征有 $L(1, \chi) \neq 0$, 其中 $q=3, 4, 5, 6$.

[提示: 在每种情形中考虑合适的交错级数.]

12. 假设 χ 是非平凡的实函数; 假设 $L(1, \chi) \neq 0$, 直接证明 $L(1, \chi) > 0$.

[提示: 利用 $L(s, \chi)$ 的乘积公式.]

13. 令 $\{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$ 是一个复数数列, 当 $n \equiv m \pmod{q}$, 有 $a_n = a_m$. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$$

收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^q a_n = 0$.

[提示: 分部求和.]

14. 级数

$$F(\theta) = \sum_{|n| \neq 0} \frac{e^{in\theta}}{n}, \quad |\theta| < \pi,$$

对于每一个 θ 收敛且 $F(\theta)$ 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上满足 $F(0) = 0$ 的函数, 记

$$F(\theta) = \begin{cases} i(-\pi - \theta), & \text{若 } -\pi \leq \theta < 0, \\ i(\pi - \theta), & \text{若 } 0 < \theta \leq \pi \end{cases}$$

的 Fourier 级数, 并以 2π 为周期将其延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上 (利用第 2 章的练习 8).

证明: 如果 $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, 则级数

$$E(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in\theta}}{n}$$

收敛, 且

$$E(\theta) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{2 - 2\cos\theta} \right) + \frac{i}{2} F(\theta).$$

15. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 的和, 其中 $a_n = a_m$, 如果 $n \equiv m \pmod{q}$ 且 $\sum_{n=1}^q a_n = 0$.

(a) 定义

$$A(m) = \sum_{n=1}^q a_n \zeta^{-nm}, \quad \zeta = e^{2\pi i/q}.$$

其中 $A(q) = 0$. 采用前面练习中的记号, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{q} \sum_{m=1}^{q-1} A(m) E\left(\frac{2\pi m}{q}\right).$$

[提示: 利用 $Z(q)$ 上的 Fourier 逆定理.]

(b) 若 $\{a_m\}$ 是奇的 (即对于 $m \in \mathbb{Z}$, 有 $a_{-m} = -a_m$.) 由 $a_0 = a_q = 0$ 得

$$A(m) = \sum_{1 \leq n \leq \frac{q}{2}} a_n (\zeta^{-mn} - \zeta^{mn}).$$